
Cours de Topologie 1 : séance 4 (mercredi 27 septembre)

Première partie 1. Distance et topologie sur $\mathbb{R}$.

4. CONTINUITÉ.

4.1. Définitions équivalentes.

Proposition 4.1 (continuité en un point). *Soit $E \subset \mathbb{R}$ une partie quelconque et soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $a \in E$ fixé. Les propriétés suivantes sont équivalentes :*

- (1) (par les suites) Pour toute suite réelle $(x_n)_n$ telle que (1) $x_n \in E$ ($\forall n \in \mathbb{N}$) et (2) $x_n \rightarrow a$, la suite réelle $(f(x_n))_n$ est convergente, de limite $f(a)$.
- (2) (par les distances) Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un $\alpha > 0$ tel que : pour tout $x \in E$ vérifiant $|x - a| < \alpha$ [x est α -proche de a], on a $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ [$f(x)$ est ε -proche de $f(a)$].

Démonstration. La dernière fois on a vu (2) $\Rightarrow$ (1). Supposons $\neg(2)$: donc il existe un $\varepsilon_0 > 0$ tel que pour tout $n \geq 0$ on peut trouver un point x_n de E qui est $\frac{1}{n+1}$ -proche de a , et cependant $|f(x_n) - f(a)| \geq \varepsilon_0$. En considérant la suite $(x_n)_n$ on vérifie bien $\neg(1)$. $\square$

4.2. Continuité et topologie.

Théorème 4.2 (parties définies par une inégalité continue). *Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Pour $a \leq b$ deux réels quelconques, on a :*

inégalité large : $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \geq a\}, \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq b\}$ et $\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq f(x) \leq b\}$ sont des fermés.

inégalité stricte : $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > a\}, \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) < b\}$ et $\{x \in \mathbb{R} \mid a < f(x) < b\}$ sont des ouverts ;

Démonstration. La dernière fois on a démontré qu'une partie définie par une inégalité large continue est fermée. Pour montrer que $O = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > a\}$ est ouvert on peut passer au complémentaire, $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq a\}$, dont on a vu qu'il était fermé. Mais on peut aussi démontrer directement que O est voisinage de chacun de ses points. Car si $x_0 \in O$ alors $f(x_0) > a$. Si on pose $\varepsilon = f(x_0) - a$ il existe par continuité de f en x_0 un réel $\alpha > 0$ tel que si x est α -proche de x_0 , alors $f(x)$ est ε -proche de $f(x_0)$ - ce qui fait que $f(x)$ est $> a$! Ceci démontre que $]x_0 - \alpha; x_0 + \alpha[\subset O$. $\square$

Corollaire 4.3. *Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.*

- (1) *Soit $t \in \mathbb{R}$. Alors l'ensemble $\mathcal{L}_t(f) = \{x \in \mathbb{R}, f(x) = t\}$ est une partie fermée de $\mathbb{R}$.*
- (2) *L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = 0$ forme une partie fermée.*
- (3) *L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = x$ est une partie fermée.*
- (4) *Si $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue, l'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ forme une partie fermée.*

Démonstration.

1) $\mathcal{L}_t(f)$ est fermé, puisque $\mathcal{L}_t(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid t \leq f(x) \leq t\}$: on applique le théorème. **On suggère de faire chez soi une preuve directe, par les suites !**

2) On peut appliquer le 1) puisque l'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = 0$ est $\mathcal{L}_0(f)$.

3) cas particulier de 4) !

4) $\{x \in \mathbb{R}, f(x) = g(x)\}$ est l'ensemble $\mathcal{L}_0(f-g)$, fermé d'après 1) puisque $x \mapsto f(x) - g(x)$ est continue. $\square$

Deuxième partie 2. Normes, distances et topologie dans $\mathbb{R}^m$.

1. NORMES : EXEMPLES ET DÉFINITIONS.

Dans cette partie on généralise à $\mathbb{R}^m$ la valeur absolue de $\mathbb{R}$, ce qui permet de généraliser la distance entre deux réels.

1.1. Trois exemples de normes sur $\mathbb{R}^m$: $\|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty, \|\cdot\|_1$.

1.1.1. *Normes euclidiennes standards dans le plan ou l'espace.* On rappelle que dans $\mathbb{R}^2$ étant donné deux vecteurs $u = (x, y)$ et $u' = (x', y')$, on définit le *produit scalaire* de u et u' par la formule :

$$u \cdot u' = xx' + yy'.$$

De même dans $\mathbb{R}^3$ étant donné deux vecteurs $u = (x, y, z)$ et $u' = (x', y', z')$, on définit le produit scalaire de u et u' par la formule :

$$u \cdot u' = xx' + yy' + zz'.$$

On constate que $u \cdot u$ est ≥ 0 , car c'est une somme de carrés de nombres réels ($x^2 + y^2$ ou $x^2 + y^2 + z^2$).

Pour tout vecteur $u \in \mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$, on peut donc définir $\|u\|_2 = \sqrt{u \cdot u}$.

Si $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ alors $\|u\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}$, si $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, alors $\|u\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

Pour $u = (x_1, \dots, x_m)$ un vecteur de $\mathbb{R}^m$, on peut encore poser $\|u\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_m^2}$.

Que u appartienne à $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ ou $\mathbb{R}^m$, la quantité $\|u\|_2$ s'appelle la *norme euclidienne* (ou *norme 2*) du vecteur u .

1.1.2. Normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$.

Définition 1.1 ($\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$). Pour $u = (x_1, \dots, x_m)$ un vecteur de $\mathbb{R}^m$, on pose :

$$\|u\|_1 = |x_1| + \dots + |x_m|, \text{ lu "norme 1 de } u"$$

$$\|u\|_\infty = \max(|x_1|, \dots, |x_m|), \text{ lu "norme } \infty \text{ de } u"$$

Par exemple pour $u = (3, -7) \in \mathbb{R}^2$ on a $\|u\|_\infty = 7, \|u\|_1 = 10, \|u\|_2 = \sqrt{58}$, et pour $v = (-\frac{1}{10}, -\frac{1}{100})$ on a $\|v\|_\infty = \frac{1}{10} = \frac{10}{100}, \|v\|_1 = \frac{11}{100}, \|v\|_2 = \sqrt{\frac{101}{10000}} = \frac{\sqrt{101}}{100}$.

1.2. **Axiomes d'une norme générale.** Pour mesurer la longueur des vecteurs de manière efficace on a fini par dégager trois propriétés essentielles :

Définition 1.2. Une *norme* sur $\mathbb{R}^m$ est une application $\|\cdot\| : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ qui vérifie :

- (1) *définie-positive* : Pour tout $u \in \mathbb{R}^m$ on a $\|u\| \geq 0$, et si $\|u\| = 0$ alors $u = \vec{0}$.
- (2) *homogène* : Pour tout vecteur u et tout nombre réel λ , on a $\|\lambda \times u\| = |\lambda| \times \|u\|$ (ne pas oublier la valeur absolue !)
- (3) *inégalité triangulaire* : Pour deux vecteurs $u, v \in \mathbb{R}^m$ quelconques, on a $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

La valeur absolue $u \mapsto |u|$ définit une norme sur $\mathbb{R}$!

Remarque 1.3. (1) Pour $\lambda = 0$ (et u quelconque) l'homogénéité donne $\|0_{\mathbb{R}^m}\| = 0$.

(2) Pour $\lambda = -1$ (et u quelconque) l'homogénéité donne $\|-u\| = \|u\|$.

(3) Une norme vérifie aussi l'*inégalité triangulaire renversée (inverse)* : Pour deux vecteurs $u, v \in \mathbb{R}^m$ quelconques, on a $\|u - v\| \geq |\|u\| - \|v\||$.

Preuve (copié-collé de l'argument pour les distances donné en cours). On peut écrire $u = (u-v) + v$, donc par inégalité triangulaire (directe) $\|u\| = \|(u-v) + v\| \leq \|u-v\| + \|v\|$, d'où $\|u\| - \|v\| \leq \|u-v\|$. Par le même raisonnement, en partant de $v = (v-u) + u$ on trouve $\|v\| - \|u\| \leq \|v-u\| = \|u-v\|$. $\square$

(4) En appliquant $n - 1$ fois la sous-additivité on obtient :

$$\|u_1 + \dots + u_n\| \leq \|u_1\| + \dots + \|u_n\| \text{ (inégalité triangulaire généralisée)}$$

(5) En combinant l'homogénéité et l'inégalité triangulaire généralisée on voit qu'on peut majorer la norme des combinaisons linéaires : $\|\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_k u_k\| \leq |\lambda_1| \|u_1\| + \dots + |\lambda_k| \|u_k\|$.

Lemme 1.4. Sur $\mathbb{R}^{2 \text{ ou } 3}$, la fonction $u \mapsto \|u\|_2$ vérifie les trois axiomes : c'est une norme.

Démonstration. Par définition pour tout vecteur $u = (x, y)$ (ou (x, y, z)) on a $\|u\|_2 \geq 0$, puisque c'est une racine carrée. Si $\|u\|_2 = 0$ alors $x^2 + y^2 = 0$, donc $x = y = 0$ (ou $x^2 + y^2 + z^2 = 0$, donc $x = y = z = 0$). Ainsi $\|\cdot\|_2$ est bien définie-positive.

Si $u = (x, y)$ (ou (x, y, z)) et $\lambda \in \mathbb{R}$ on a $\lambda u = (\lambda x, \lambda y)$ (ou $(\lambda x, \lambda y, \lambda z)$). Donc

$$\|\lambda u\|_2 = \sqrt{(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2} = \sqrt{\lambda^2 x^2 + \lambda^2 y^2} = \sqrt{\lambda^2 (x^2 + y^2)} = \sqrt{\lambda^2} \sqrt{x^2 + y^2} = |\lambda| \sqrt{x^2 + y^2} = |\lambda| \|u\|_2$$

et un calcul analogue est valable pour la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^3$. Ainsi $\|\cdot\|_2$ est bien homogène.

(pas encore vu!) Pour $u, v \in \mathbb{R}^{2 \text{ ou } 3}$, on rappelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $|u \cdot v| \leq \|u\|_2 \|v\|_2$. Alors

$$\|u+v\|_2^2 = (u+v) \cdot (u+v) = u \cdot u + 2u \cdot v + v \cdot v = \|u\|_2^2 + 2u \cdot v + \|v\|_2^2 \leq \|u\|_2^2 + 2\|u\|_2 \|v\|_2 + \|v\|_2^2 = (\|u\|_2 + \|v\|_2)^2$$

et en passant à la racine carrée on obtient $\|u+v\|_2 \leq \|u\|_2 + \|v\|_2$, l'inégalité triangulaire. $\square$

Lemme 1.5. Sur $\mathbb{R}^m$, les fonctions $u \mapsto \|u\|_1$ et $u \mapsto \|u\|_\infty$ sont des normes.

Démonstration. Par construction pour tout vecteur u on a $\|u\|_1 \geq 0$ et $\|u\|_\infty \geq 0$.

Pour $u = (x_1, \dots, x_m)$ si $\|u\|_1 = 0$ cela signifie la nullité de la somme des $|x_i|$, qui sont des nombres ≥ 0 . Si l'un des $|x_i|$ est > 0 , alors la somme serait > 0 . Donc $|x_1| = \dots = |x_m| = 0$ et on a bien $u = 0$.

Pour $u = (x_1, \dots, x_m)$ si $\|u\|_\infty = 0$ alors pour tout $i = 1, \dots, m$ on a $0 \leq |x_i| \leq \max(|x_i|) = 0$, donc $|x_i| = 0$ et ici encore $u = 0$. On vient de vérifier "défini-positif" pour $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$.

Si $u = (x_1, \dots, x_m)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ on a $\lambda u = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_m)$. Donc

$$\|\lambda u\|_1 = |\lambda x_1| + \dots + |\lambda x_m| = |\lambda| |x_1| + \dots + |\lambda| |x_m| = |\lambda| (|x_1| + \dots + |x_m|) = |\lambda| \|u\|_1, \text{ et}$$

$$\|\lambda u\|_\infty = \max(|\lambda x_1|, \dots, |\lambda x_m|) = \max(|\lambda| |x_1|, \dots, |\lambda| |x_m|) = |\lambda| \max(|x_1|, \dots, |x_m|) = |\lambda| \|u\|_\infty.$$

On vient de vérifier l'homogénéité pour $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$.

Soient $u, v \in \mathbb{R}^m$ deux vecteurs quelconques, avec $u = (x_1, \dots, x_m)$ et $v = (y_1, \dots, y_m)$, de sorte que $u + v = (x_1 + y_1, \dots, x_m + y_m)$. Par l'inégalité triangulaire de la valeur absolue, pour tout $i = 1, \dots, m$, on obtient $|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i|$. En ajoutant ces inégalités on trouve :

$$\|u+v\|_1 = \sum_{i=1}^m |x_i + y_i| \leq \sum_{i=1}^m (|x_i| + |y_i|) = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|\right) + \left(\sum_{i=1}^m |y_i|\right) = \|u\|_1 + \|v\|_1.$$

De $|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i|$ on tire aussi :

$$\forall i = 1, \dots, m, |x_i + y_i| \leq \max(|x_i|) + \max(|y_i|) = \|u\|_\infty + \|v\|_\infty, \text{ donc } \|u+v\|_\infty = \max(|x_i + y_i|) \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty.$$

On vient de vérifier l'inégalité triangulaire pour $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$. $\square$

On dispose déjà de trois normes différentes sur $\mathbb{R}^2$, qui valent 1 sur les vecteurs de la base canonique ! En fait il y en a une infinité...

1.3. Distance associée à une norme, boules.

Définition 1.6.

Soit $u \mapsto \|u\|$ une norme sur $\mathbb{R}^m$. La *distance sur $\mathbb{R}^m$* associée à cette norme est la fonction $d : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^+$ définie par $d(v, w) = \|w - v\|$. Pour $r \in \mathbb{R}^{+*}$, fixé les vecteurs v, w sont r -proches si $d(v, w) < r$, ou encore $\|w - v\| < r$.

En particulier on notera d_1, d_∞, d_2 les distances associées à $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_\infty, \|\cdot\|_2$. Donc :

$$\begin{aligned} d_1((x_1, \dots, x_m), (y_1, \dots, y_m)) &= |y_1 - x_1| + \dots + |y_m - x_m| \\ d_\infty((x_1, \dots, x_m), (y_1, \dots, y_m)) &= \max(|y_1 - x_1|, \dots, |y_m - x_m|) \\ d_2((x_1, \dots, x_m), (y_1, \dots, y_m)) &= \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + \dots + (y_m - x_m)^2} \end{aligned}$$

Par exemple, dans l'espace $\mathbb{R}^3$, pour $A = (1, 2, 1)$ et $B = (0, 1, 2)$ on a $B - A = (-1, -1, 1)$, et donc

$d_1(A, B) = 3, d_\infty(A, B) = 1, d_2(A, B) = \sqrt{3}$. Les normes ne sont pas les mêmes, donc les distances non plus.

Lemme 1.7 (propriétés des distances). *Soit d la distance sur $\mathbb{R}^m$ associée à une norme $u \mapsto \|u\|$.*

d est symétrique : Pour $v, w \in \mathbb{R}^m$ on a $d(v, w) = d(w, v)$.

d est définie positive : Pour $v, w \in \mathbb{R}^m$ on a $d(v, w) \geq 0$. Si $d(v, w) = 0$ alors $v = w$.

d vérifie l'inégalité triangulaire : Pour $u, v, w \in \mathbb{R}^m$ on a $d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w)$.

Démonstration.

- (1) $d(v, w) = \|w - v\| = \|-(v - w)\| = |-1| \|v - w\| = \|v - w\| = d(w, v)$.
- (2) On a $d(v, w) = \|w - v\|$, qui est la norme d'un vecteur, donc est ≥ 0 . Et si $d(v, w) = 0$ alors $\|w - v\| = 0$ donc $w - v = 0$, soit $v = w$.
- (3) $d(u, w) = \|w - u\| = \|(v - u) + (w - v)\| \leq \|v - u\| + \|w - v\| = d(v, u) + d(v, w)$

$\square$

Lemme 1.8 (minoration triangulaire ("inégalité triangulaire inverse")).

Soit d la distance sur $\mathbb{R}^m$ associée à une norme $u \mapsto \|u\|$. Pour $u, v, w \in \mathbb{R}^m$ on a

$$d(u, w) \geq |d(u, v) - d(v, w)|.$$

Démonstration. L'inégalité demandée revient à $-d(u, w) \leq d(u, v) - d(v, w) \leq d(u, w)$.

Or $-d(u, w) \leq d(u, v) - d(v, w) \iff d(v, w) \leq d(u, v) + d(u, w)$, ce qui est vrai par inégalité triangulaire. Et $d(u, v) - d(v, w) \leq d(u, w) \iff d(u, v) \leq d(u, w) + d(v, w)$, à nouveau vrai par inégalité triangulaire. $\square$

Remarque 1.9.

- (1) Pour tout vecteur $u \in \mathbb{R}^m$ on a $d(0, u) = \|u\|$.
- (2) Alors l'inégalité triangulaire (de d) appliquée à $0, u, u + v$ redonne $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$, ce qui explique pourquoi cette inégalité sur les normes est également appelée inégalité triangulaire.
- (3) Et l'inégalité triangulaire inverse (de d) appliquée à $u, 0, v$ redonne $\|u - v\| = d(u, v) \geq |d(u, 0) - d(0, v)| = ||u\| - \|v\||$, ce qui montre que l'inégalité triangulaire inverse de la norme est un cas particulier de celle de d .